Les modèles et algorithmes de la gestion patient

Ce que fait chaque outil « intelligent » de MediConnect : ce qu'il reçoit, ce qu'il produit.

1 · Le parcours du patient, et où intervient chaque outil

① Je ne sais pas qui consulter

Je décris ce que je ressens.

A Orientation : propose la spécialité et les médecins disponibles.

›

② Je décris mes symptômes

Cases, échelles, texte libre.

B Règles + **C modèle du texte** + **D IA** (facultative) : niveau d'urgence de 1 à 5.

›

③ J'attends mon tour

Rendez-vous fixé ou file d'attente.

E File équitable + agenda : heure prévue pour chacun, e-mails.

›

④ Mon dossier

Allergies, traitements, mesures, consultations.

F Analyse du dossier : alertes et synthèse pour le médecin.

2 · Les six outils en un coup d'œil

Outil	Nature et nom du modèle	Il reçoit	Il produit	Qui décide ?
A Orientation	**Modèle appris** TF-IDF + régression logistique	Un texte libre	Une spécialité conseillée + les médecins disponibles	Le patient choisit
B Règles pondérées	Algorithme Score à règles pondérées	Symptômes cochés, constantes, échelles 0 à 5	Un score puis un niveau d'urgence (1 à 5)	Le médecin peut requalifier
C Lecture du texte	**Modèle appris** TF-IDF + régression logistique	Le texte libre du patient	Un niveau estimé + un degré de confiance	Il ne peut que **relever** l'urgence
D IA de langage	IA de langage (facultatif) : Qwen via Groq, ou Qwen 2.5 en local (Ollama)	Le texte (anonymisé), si le patient accepte	Des signes repérés avec leur citation	Jamais le niveau : il propose seulement
E File + agenda	Algorithme File à priorité équitable + agenda prévisionnel	Niveaux, ancienneté, rendez-vous fixés, horaires	Place, heure prévue de chacun, e-mails	Règles d'équité fixes
F Analyse du dossier	Règles d'analyse du dossier (IA en option)	Allergies, traitements, mesures, consultations	Alertes classées + synthèse lisible	Le médecin interprète

3 · Deux sortes d'outils

Modèles « appris » (A et C)

Un modèle a **appris tout seul** à reconnaître des mots et des tournures à partir de milliers de phrases d'exemple. On ne lui écrit pas de règle : il généralise.

Deux modèles de 270 Ko et 428 Ko.

Algorithmes à règles (B, E, F)

Des règles **écrites et visibles** : on peut toujours expliquer pourquoi un résultat est sorti. Rien n'est « boîte noire ».

C'est volontaire en santé : un résultat qu'on ne sait pas expliquer ne doit pas décider.

4 · Les quatre principes de sécurité

Le médecin décide

Aucun outil ne pose de diagnostic. Le médecin garde le dernier mot.

On relève, on ne baisse pas

L'IA peut rendre un cas **plus urgent**, jamais moins.

Le doute, on le dit

Trop incertain : l'outil se tait ou envoie vers la médecine générale.

Données protégées

Modèles locaux, pas de donnée sortie ; IA externe seulement avec accord et texte anonymisé.

Les limites, dites franchement

- Les modèles ont appris sur des phrases **générées**, pas sur de vrais patients : ce sont des **prototypes**.
- Les tests à la main portent sur peu de phrases (39 et 30) : l'ordre de grandeur est fiable, pas la décimale.
- L'heure prévue est une **estimation** ; seuils et délais : valeurs de démonstration, à valider par un professionnel de santé.

Les outils en détail : entrée, traitement, sortie

A · Orientation vers une spécialité (modèle appris)

ENTRÉE
Un texte libre *« Depuis une semaine mon coeur cogne très fort et j'ai mal dans la poitrine quan… »*

›

MODÈLE
TF-IDF + régression logistique
9 spécialités
appris sur 5400 phrases d'exemple

›

SORTIE
Cardiologie (99 % de confiance) + les médecins disponibles avec leur prochain créneau

Garde-fous : sous 70 % de confiance il ne devine pas (médecine générale). Alerte « appelez le 190 » si le texte semble grave. Rien n'est enregistré.
Résultat : 93 % de bonnes orientations sur 30 phrases écrites à la main (au hasard : 20 %).

B + C · Le triage : quel niveau d'urgence ?

ENTRÉE
Cases cochées, température, échelles 0 à 5, et le **texte libre**

›

DEUX LECTEURS
B Score à règles pondérées : des points par symptôme, un signe d'alerte impose un minimum.
C TF-IDF + régression logistique : lit le texte et estime un niveau.

›

SORTIE
Niveau 1 vital · 2 très urgent · 3 urgent · 4 standard · 5 non urgent, avec l'explication

Exemple. Le patient n'a rien coché mais écrit *« Une douleur très forte me serre la poitrine et irradie dans le bras gauche »*. Les règles donnent le niveau 5 (aucun symptôme). Le modèle lit le texte et reconnaît un cas très grave (99 % de confiance). Comme il est sûr de lui, **le niveau est relevé à 2** (c'est le plus haut qu'il puisse atteindre : le niveau 1 reste aux règles et au médecin), avec les mots qui l'ont décidé, « à confirmer par le médecin ».

90 %	92 %	93 %	0,4 %
bon niveau exact (39 phrases à la main)	cas graves repérés (niveaux 1 et 2)	bon niveau (1500 phrases générées)	fausses alertes (cas bénins vus graves)

D · IA de langage et F · Analyse du dossier

D · IA de langage (facultative, avec accord du patient)

ENTRÉE le texte, **anonymisé** (téléphone, e-mail retirés)

MODÈLE **Qwen** (qwen3.8-27b) via Groq, ou Qwen 2.5 (3B) en local avec Ollama

SORTIE des signes repérés, chacun avec sa **citation exacte**

Citation introuvable ou niée : rejetée. Ne fixe jamais un niveau. Sans IA, tout fonctionne.

F · Analyse du dossier médical (règles)

ENTRÉE allergies, traitements, antécédents, mesures, consultations

RÈGLES **analyse du dossier** : allergie contre médicament, interactions, cohérence, mesures récentes

SORTIE alertes classées et une synthèse lisible en 30 secondes

Le médecin interprète : l'outil signale, il ne conclut pas.

E · File d'attente équitable et agenda prévisionnel

ENTRÉE
Le niveau de chaque demande, son ancienneté, les rendez-vous fixés, les horaires du médecin

›

ALGORITHME
File à priorité équitable + agenda prévisionnel : un délai cible par niveau, 5 dépassements au plus, puis on déroule la journée du médecin

›

SORTIE
La **place** et l'**heure prévue** de chacun, et un **e-mail** si elle change beaucoup

Attente maximale avant de passer en tête : niveau 2 → 1 h 30, niveau 3 → 6 h, niveau 4 → 24 h, niveau 5 → 72 h (heures de présence du médecin). Une urgence décale les rendez-vous suivants, le patient est prévenu.